

Cohetería: Misiones Prometeo

Descripción

Las misiones Prometeo surgen del interés del grupo por evolucionar en el desarrollo de capacidades de lanzamiento de cohetes. Estas misiones están ligadas al desarrollo y apropiación de conocimientos y tecnologías en las áreas de telemetría, propulsión, estructuras, aerodinámica, sistemas de recuperación, sistemas en tierra, entre otros. Mediante el desarrollo de estas misiones el grupo GIDA-UN busca adquirir las capacidades de realizar lanzamientos de cohetes de uso civil, con comportamientos predecibles y asociados a modelos de vuelo previamente estudiados. Dentro de estos desarrollos se incluyen la construcción de sistemas de navegación y comunicaciones, el desarrollo de combustibles sólidos y de motores de combustible sólido y líquido, el desarrollo y prueba de sistemas de recuperación, el desarrollo de esquemas de trabajo en tierra y el entrenamiento de equipos para el mismo.

Objetivo

- Adquirir capacidades técnicas para el desarrollo y lanzamiento de cohetes, incluyendo sus diferentes sistemas y subsistemas.

Logros

El desarrollo de este programa ha permitido ampliar la base de conocimientos del grupo en temas asociados a la cohetería, realizando la manufactura y prueba de motores de combustible sólido, y desarrollando en la actualidad un motor de combustible líquido. Así mismo, se han realizado pruebas de los sistemas de telemetría y comunicaciones de los cohetes.

Como organización, el grupo ha creado una serie de entrenamientos en que sus miembros están capacitados para ejecutar satisfactoriamente operaciones de prueba y lanzamiento, además de crear alianzas con entidades como Indumil y la Fuerza Aérea Colombiana.



Sistemas de Soporte Vital

Descripción

El desarrollo y optimización de los sistemas de soporte vital constituye un elemento fundamental para el futuro del viaje espacial tripulado, además de tener un gran impacto para las actividades humanas en el planeta Tierra. El trabajo del grupo GIDA-UN en este aspecto ha estado ligado al desarrollo de tres proyectos, el Simulador de Traje Espacial Cóndor, primero de su tipo en Colombia, y que busca ser una primera aproximación al diseño de trajes espaciales, y sistemas de actividad extravehicular para entrenamientos y realización de misiones análogas en el país; el diseño de hábitats marcianos, con una combinación de perspectivas técnicas y arquitectónicas, se busca diseñar los sistemas de habitabilidad para superficies planetarias en el futuro, y así mismo, a corto plazo, realizar modelos para la ejecución de misiones análogas en el país; el desarrollo de una huerta espacial, la cual busca entender y optimizar los procesos de generación de alimento en condiciones difíciles, recurriendo a plantas nativas colombianas, así como a biorreactores de algas de alto valor nutricional, técnicas que pueden ser utilizadas para el desarrollo de sistemas de cultivo en zonas de bajos recursos en el país.

Objetivo

- Desarrollar sistemas de soporte vital para la exploración humana del espacio y cuerpos celestes.

Logros

El grupo en la actualidad cuenta con un prototipo funcional del traje simulador Cóndor en su primera versión, el cual ha sido usado en operaciones de campo, así como en pruebas con el Centro de Medicina Aeroespacial de la Fuerza aérea Colombiana. Así mismo, una primera propuesta de hábitat se presentó con éxito en el pasado Congreso Argentino de Tecnología Espacial, desarrollado en la ciudad de Córdoba, Argentina. En el momento se está realizando una prospección de plantas nativas, para el desarrollo de la huerta.

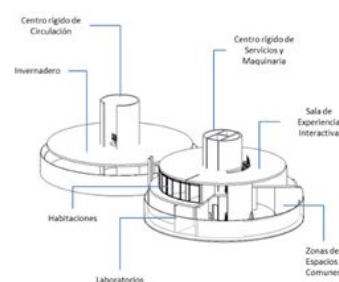


Figura 12. Esquema tridimensional del diseño propuesto

Vehículos de Operación Remota

Descripción

La exploración espacial siempre requerirá del uso de vehículos de operación remota, que anteceden a la exploración humana. Estos vehículos también tienen aplicaciones en la Tierra, llegando a lugares de difícil acceso, o que suponen riesgos para los humanos, tales como zonas de desastre. En la actualidad el grupo se encuentra desarrollando tres tipos de vehículo de operación remota. Rovers, vehículos para exploración superficial, con capacidad de ser controlados a distancia, o autónomos, el grupo cuenta con una plataforma que está en proceso de puesta a punto. Submarinos, con la plataforma OpenROV, el grupo busca desarrollar capacidades de manejo y diseño de este tipo de vehículos, relevantes para la exploración futura de los océanos helados de las lunas de los planetas jovianos, así como para la exploración de ambientes terrestres de difícil acceso. Globos, encabezados por el proyecto Ícaro, estas plataformas buscan explorar la alta atmósfera, así como servir de plataforma para la prueba de sistemas en condiciones de baja presión, baja temperatura, y baja densidad de aire.

Objetivos

- Desarrollar vehículos de operación remota para diferentes entornos, con capacidad de exploración de ambientes extremos.

Logros

En la actualidad se cuenta con una plataforma OpenROV completamente ensamblada, sobre la cual se realizarán operaciones de prueba, y posteriormente campo. El Rover se encuentra en proceso de puesta a punto y reensamblaje, con las piezas que fueron seleccionadas para su mejor funcionamiento. El proyecto Ícaro cuenta con los elementos constitutivos de la canastilla del globo, y se está preparando la operación de lanzamiento en conjunto con el Centro de Estudios Aeronáuticos, de la Aeronáutica Civil.



Satélites



Descripción

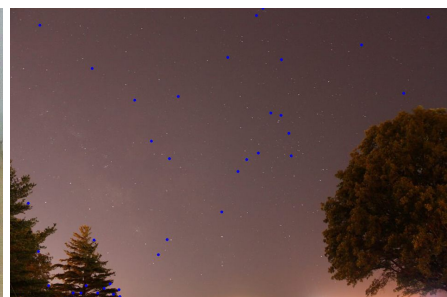
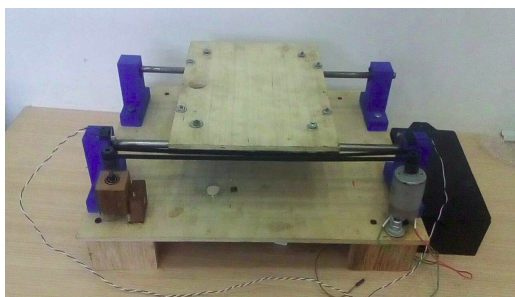
Los satélites son sistemas que se mantienen en órbita alrededor de la tierra y cumplen funciones esenciales en campos como el de las comunicaciones y la observación de la Tierra. Colombia no cuenta en la actualidad con plataformas satelitales funcionales, que podrían cumplir importantes labores. En los últimos años se han popularizado los satélites pequeños, debido a su bajo costo y facilidad de fabricación, por esta razón GIDA-UN ha decidido empezar a trabajar en este campo, encaminado a desarrollar una infraestructura que permita el desarrollo y prueba de sistemas y subsistemas de satélites pequeños. En estos momentos en el grupo se están desarrollando tres tesis de grado en niveles de pregrado y posgrado, en los temas de enjambres de satélites, control servovisual y bancos de prueba de sistemas de control de actitud.

Objetivos

- Desarrollar infraestructura para la validación de instrumentación satelital.
- Desarrollar sistemas con aplicación en satélites.

Logros

El grupo ha puesto a punto un banco de vibraciones con el cual se espera validar sistemas mecánicos y electrónicos. Además se ha superado la etapa de diseño de un banco de pruebas de validación de sistemas de control de actitud, el cual se encuentra en etapa de fabricación. En la construcción de sistemas con aplicaciones satelitales, se han implementado y probado programas de reconocimiento de estrellas, los cuales se piensan seguir mejorando e implementarlos en aplicaciones de control de posición.



Educación y Divulgación

Descripción

Desde sus inicios, uno de los grandes objetivos del grupo ha sido el de difundir a diferentes niveles el conocimiento en el campo aeroespacial. De esta forma, se han planteado diferentes escenarios donde se acerca al público los desarrollos del grupo, así como otras temáticas aeroespaciales. Hacia el público general, en conjunto con organizaciones como el Planetario de Bogotá, y el Observatorio Astronómico Nacional, se han realizado actividades como charlas y talleres. Hacia un público más especializado, se han realizado conferencias y conversatorios, dentro de la universidad, así como el Curso de Introducción a la Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Por otra parte, los desarrollos del grupo se han presentado en congresos internacionales como el Congreso Argentino de Tecnología Espacial, y el International Astronautical Congress.

Objetivo

- Difundir el conocimiento en el campo aeroespacial a miembros de la sociedad y de la comunidad académica.

Logros

El grupo ha realizado exitosamente y con una numerosa asistencia charlas de divulgación y talleres en eventos como la celebración del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, el festival astronómico de Villa de Leyva, series de charlas y conversatorios en la Universidad Nacional, así como vinculaciones con instituciones tales como el Space Generation Advisory Council. En el campo de la formación, en la actualidad se desarrolla semestralmente el Curso de Introducción a la Ciencia y la Tecnología Aeroespacial, con asistencia de estudiantes de varias universidades, que cubre, entre otros, temas en propulsión, mecánica celeste, y sistemas de soporte vital. Finalmente, el grupo ha presentado su producción académica, representada en más de 10 artículos académicos, en congresos internacionales, así como su participación en el libro "Temas selectos en Astrobiología".

Space Week

En Octubre de 2015, GIDA-UN desarrolló una serie de actividades en conmemoración a la semana mundial del espacio y se sumó a más de 1800 eventos en 73 países con el propósito en común de inspirar y estimular el interés en el campo espacial. Este evento de divulgación científica estuvo compuesto por dos ejes centrales, el primero consistió en actividades de divulgación abiertas a todo el público que incluyó charlas, talleres y cineforos. El segundo eje fue el *SGx Colombia Workshop Nacional*, del Space Generation Advisory Council, el cual fue el primer Workshop nacional y cuyos objetivos fueron:

- Fortalecer la red regional de estudiantes y jóvenes profesionales en Colombia.
- Examinar y considerar cuestiones clave de la región de Sudamérica, en concreto Colombia, que la comunidad enfrenta para proporcionarle ideas a la próxima generación de los profesionales del espacio.
- Permitir que los líderes del sector espacial del mañana de la región de Sudamérica tengan la oportunidad de interactuar con los líderes y profesionales del espacio de hoy en día.



Este evento contó con el apoyo y la financiación de Bienestar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, así como con el apoyo del Space Generation Advisory Council.